



1. 平面直角坐标系

定义 1.

平面直角坐标系是集合

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

的图形表示。

定理 1: 三角形面积.

若三角形的顶点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in \mathbb{R}^2$, 则该三角形的面积为

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

的绝对值。

定义 2: 线段.

对于 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, 令

$$A = (x_1, y_1) \quad \text{且} \quad B = (x_2, y_2),$$

则形如

$$A + t(B - A) = (x_1 + t(x_2 - x_1), y_1 + t(y_2 - y_1)),$$

其中 $t \in [0, 1]$ 的点, 构成连接 A 与 B 的线段。

教学建议:

此处可通过以下活动引入 GeoGebra 动画。

练习 1. 定义两个点, 并嵌入一个从一点移动到另一点的文字。

只需利用之前制作的活动, 使用文本工具在点 C 上添加文字即可。

若在上述定义中取 $t = 1/2$, 则点



$$A + \frac{1}{2}(B - A) = \frac{1}{2}(A + B) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

为 A 与 B 的中点。